

Fechas de entrega (actualizado)



Trabajo práctico 1	Tarea 1	Viernes 28/08
	Tarea 2	Viernes 04/09
	Tarea 3	Viernes 18/09



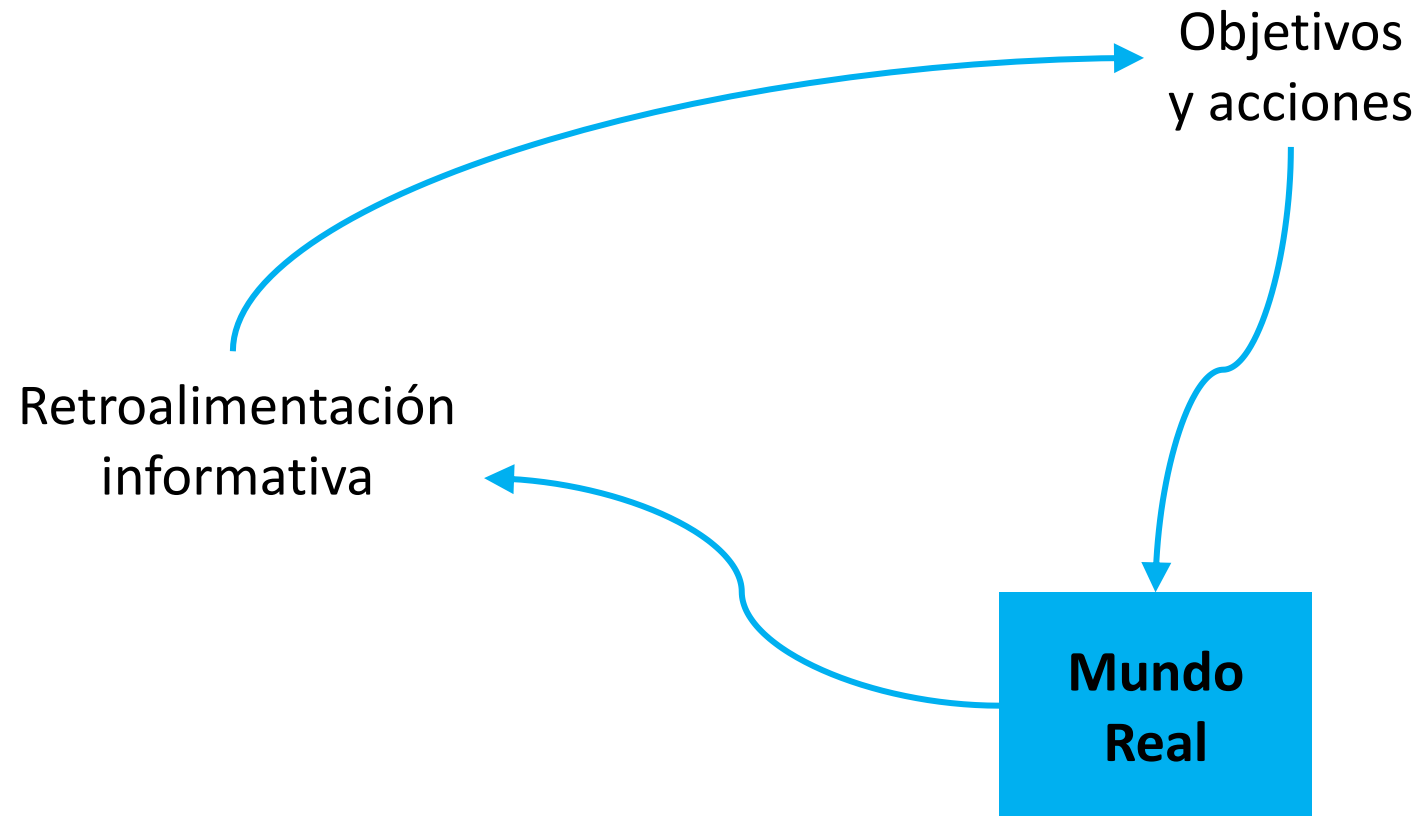
Entrega con correcciones: Viernes 09/10

Trabajo práctico 2	Tarea 1	Viernes 02/10
	Tarea 2	Viernes 16/10

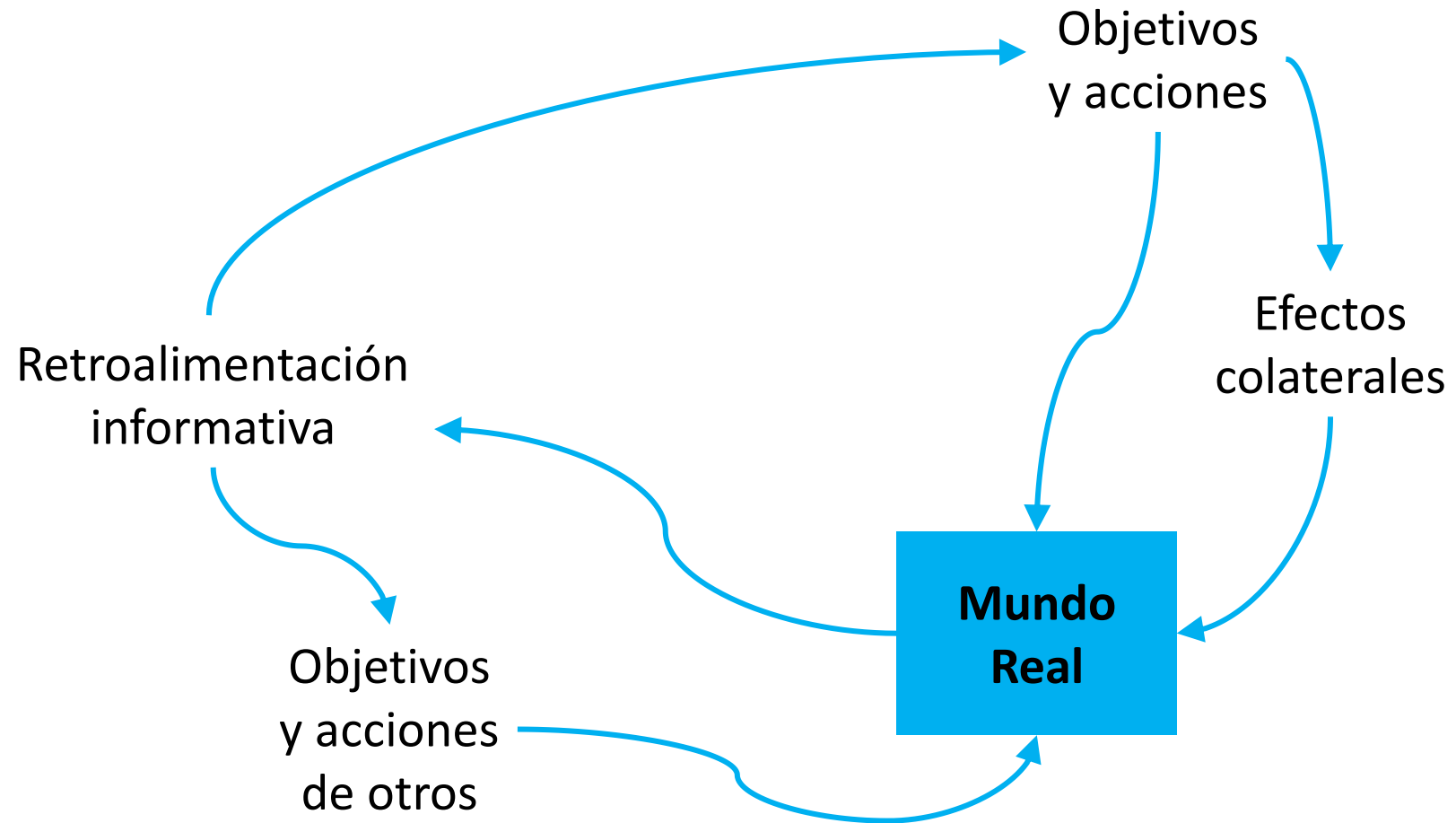
Trabajo práctico 3	Tarea 1	Viernes 30/10
	Tarea 2	Viernes 06/11

Trabajo práctico 4	Tarea 1	
	Tarea 2	
	Tarea 3	Viernes 04/12

Simulación de sistemas



Simulación de sistemas



Simulación de sistemas

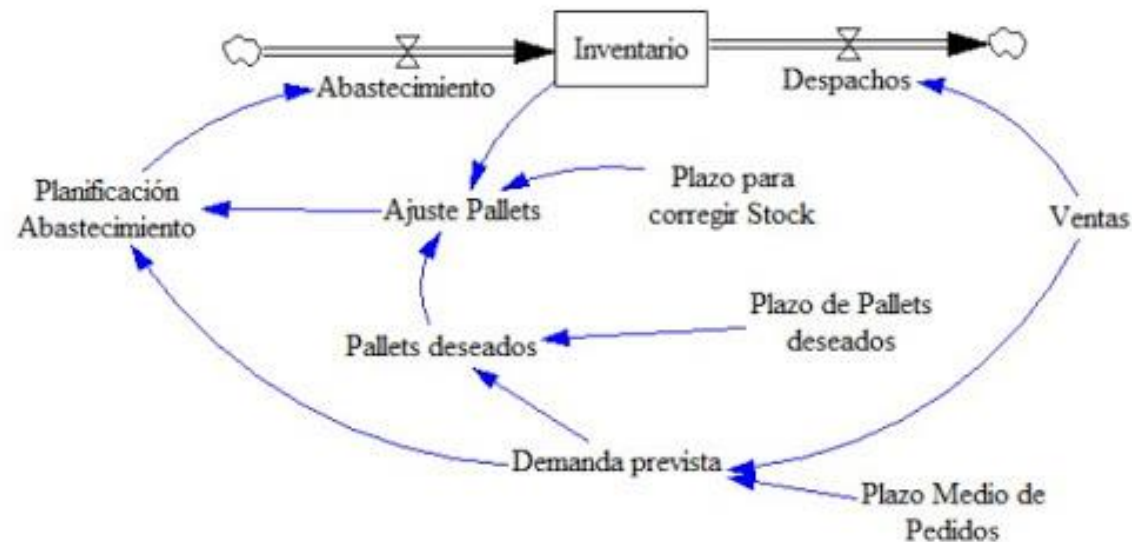


Simulación de sistemas



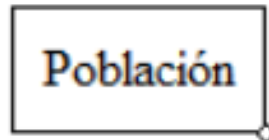
Dinámica de sistemas

- Permite crear modelos de simulación continuos.
- Modelan el comportamiento dinámico del sistema usando inventarios y flujos regulados (stock and flow).
- Tienen una sintaxis particular que permite relacionar los elementos del lenguaje.



Dinámica de sistemas: inventarios

- Los inventarios corresponden a variables que describen el efecto acumulativo de otras variables.
- Son la “memoria” del modelo.
- Caracterizan el estado del sistema y sirven de base para tomar decisiones.
- Son representados con rectángulos:

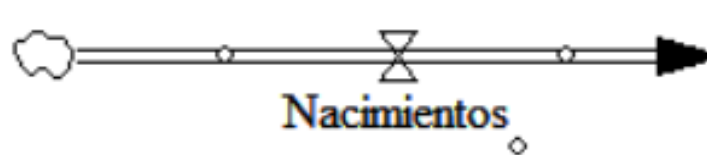


Dinámica de sistemas: flujos regulados

- Los flujos regulados describen las entradas y salidas de los inventarios.
- También pueden iniciar en fuentes y finalizar en sumideros (inventarios infinitos).
- Su unidad de medida es la misma que la del inventario asociado por una unidad de tiempo:

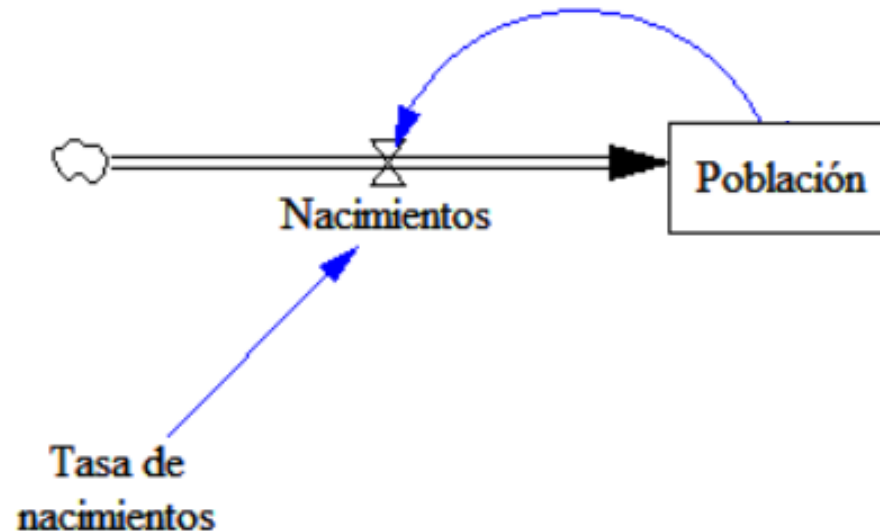
Inventario	Flujo regulado
Población (personas)	Nacimientos (personas/minuto)
Inventario de concesionaria (autos)	Ventas (autos/día)
Tanque de agua (litros)	Salida por cañería (litros/minuto)

- Los flujos regulados se indican con una flecha ancha y una válvula reguladora:



Dinámica de sistemas: variables e información

- Las variables auxiliares describen el flujo de información y la lógica de interacción entre las partes del sistema y parámetros externos. Se representan con texto plano, sin recuadro.
- Vínculos de información proceden desde inventarios, parámetros o variables auxiliares hacia controles de flujos u otras variables auxiliares transportando sólo información en el sistema.



Ejemplo: crecimiento de población

